

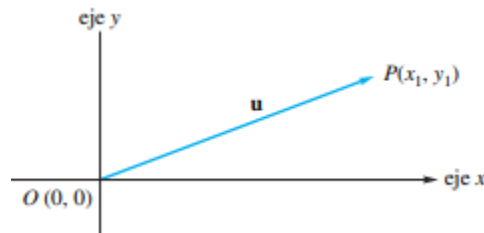
Espacios vectoriales

Vectores

Ahora veremos los 2-vectores desde el punto de vista geométrico, y seguido haremos lo mismo con los n-vectores. Considere el 2-vector

$$u = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

donde x_1 y y_1 son números reales. Con u asociamos el segmento de recta dirigido con punto inicial en el origen $O(0, 0)$ y punto terminal en $P(x_1, y_1)$. El segmento de recta dirigido de O a P se denota mediante $\overrightarrow{OP}$; O se denomina su cola y P su cabeza. Para distinguir entre ambas, colocamos una punta de flecha sobre la cabeza (vea la figura).



Definición: Un vector en el plano es un 2-vector

$$u = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

donde x_1 y y_1 son números reales, denominados componentes de u . Nos referiremos a un vector en el plano simplemente como vector.

Con base en lo anterior, vemos que con cada vector podemos asociar un segmento de recta dirigido y, recíprocamente, con cada segmento de recta dirigido que parte del origen podemos asociar un vector. Como hemos visto, se necesita un sistema de coordenadas para establecer esta correspondencia. La magnitud y dirección de un vector son la magnitud y la dirección de su segmento de recta dirigido. Los conceptos segmento de recta dirigido y vector suelen utilizarse indistintamente, de manera que un segmento de recta dirigido se denomina vector.

Con cada vector

$$u = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

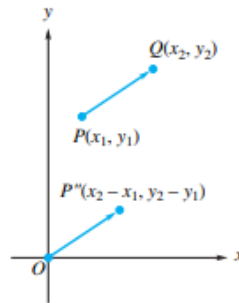
también podemos asociar de manera única el punto $P(x_1, y_1)$; de forma recíproca, con cada punto $P(x_1, y_1)$ podemos asociar de manera única el vector

$$u = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

Por supuesto, esta asociación se obtiene por medio del segmento de recta dirigido $\overrightarrow{OP}$, donde O es el origen

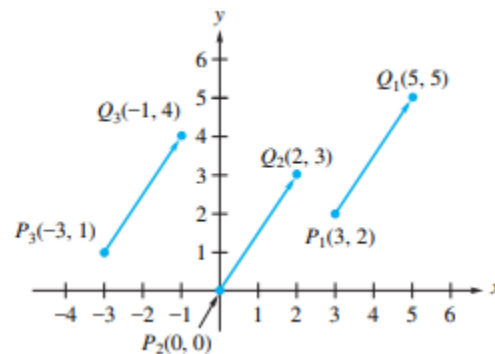
Por lo tanto, el plano puede visualizarse como el conjunto de todos los puntos, o como el conjunto de todos los vectores. Por esta razón, dependiendo del contexto, en ocasiones tomamos R^2 como el conjunto de pares ordenados (x_1, y_1) , y en otras como el conjunto de todos los 2-vectores.

En aplicaciones físicas frecuentemente es necesario tratar con un segmento de recta dirigido $\overrightarrow{PQ}$, del punto $P(x_1, y_1)$ (no el origen) al punto $Q(x_2, y_2)$, como se muestra en la figura en la siguiente figura.



Tal segmento de recta dirigido también se llamará vector en el plano, o simplemente vector con cola $P(x_1, y_1)$ y cabeza $Q(x_2, y_2)$. Las componentes de tal vector son $x_2 - x_1$ y $y_2 - y_1$. Por lo tanto, el vector PQ también puede representarse por medio del vector $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ con cola O y cabeza $P''(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$.

Ejemplo:



El vector $\overrightarrow{P_3Q_3} = \overrightarrow{P_1Q_1} = \overrightarrow{P_2Q_2} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

Longitud, norma o magnitud de un vector

De acuerdo con el teorema de Pitágoras (vea la figura 1), la longitud, magnitud o norma del vector $u = (x_1, y_1)$ es

$$\|u\| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \quad (1)$$

También con base en el teorema de Pitágoras, la longitud del segmento de recta dirigido con punto inicial $P_1(x_1, y_1)$ y punto terminal $P_2(x_2, y_2)$ es (figura 2)

$$\|\overrightarrow{P_1P_2}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (2)$$

La ecuación (2) proporciona, asimismo, la distancia entre los puntos P_1 y P_2 .

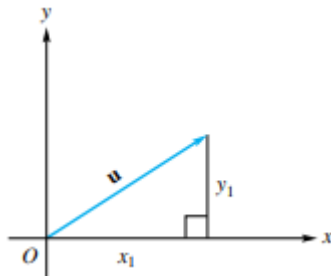


Figura 1

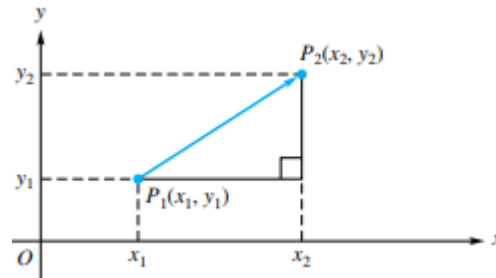
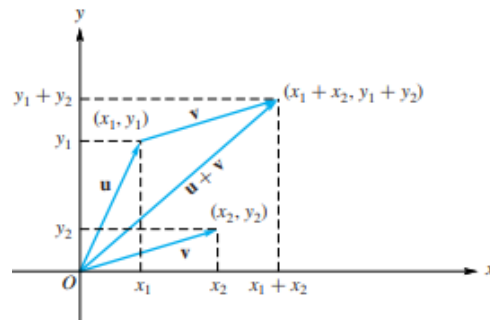


Figura 2

De ahora en adelante escribiremos el vector $u = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$ como $u = (x_1, y_1)$

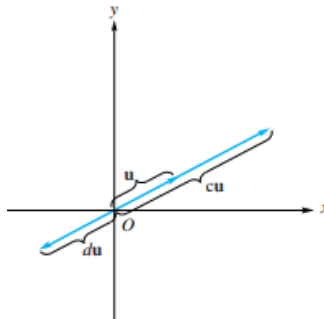
Operaciones con vectores

Suma: Sean $u = (x_1, y_1)$ y $v = (x_2, y_2)$ dos vectores en el plano. La suma de los vectores u y v es el vector $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$



Producto por escalar: Si $u = (x_1, y_1)$ y c es un escalar (un número real), el múltiplo escalar cu de u por c es el vector $cu = (cx_1, cy_1)$.

Si $c > 0$, cu está en la misma dirección que u , mientras que si $c < 0$, cu está en la dirección opuesta (vea la figura).

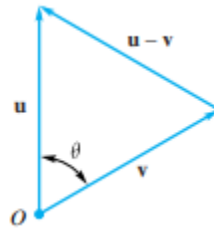


Producto punto: El producto punto entre $u = (x_1, y_1)$ y $v = (x_2, y_2)$ está dado por

$$u \cdot v = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

Angulo entre vectores: Para hallar el ángulo entre u y v hay que despejar θ de la ecuación

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}$$



Ejemplo: sean $u = (2, 3)$ y $v = (-1, 4)$

- ✓ $u + v = (2 + (-1), 3 + 4) = (1, 7)$
- ✓ $u - v = (2 - (-1), 3 - 4) = (3, -1)$
- ✓ $-u = (-2, -3)$
- ✓ Angulo entre u y v está dado por $\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}$

Primero calculamos el producto punto

$$u \cdot v = (2)(-1) + (3)(4) = 10$$

Luego hallamos la norma o magnitud de u y v

$$\|u\| = \sqrt{(2)^2 + (3)^2} = \sqrt{13}$$

$$\|v\| = \sqrt{(-1)^2 + (4)^2} = \sqrt{17}$$

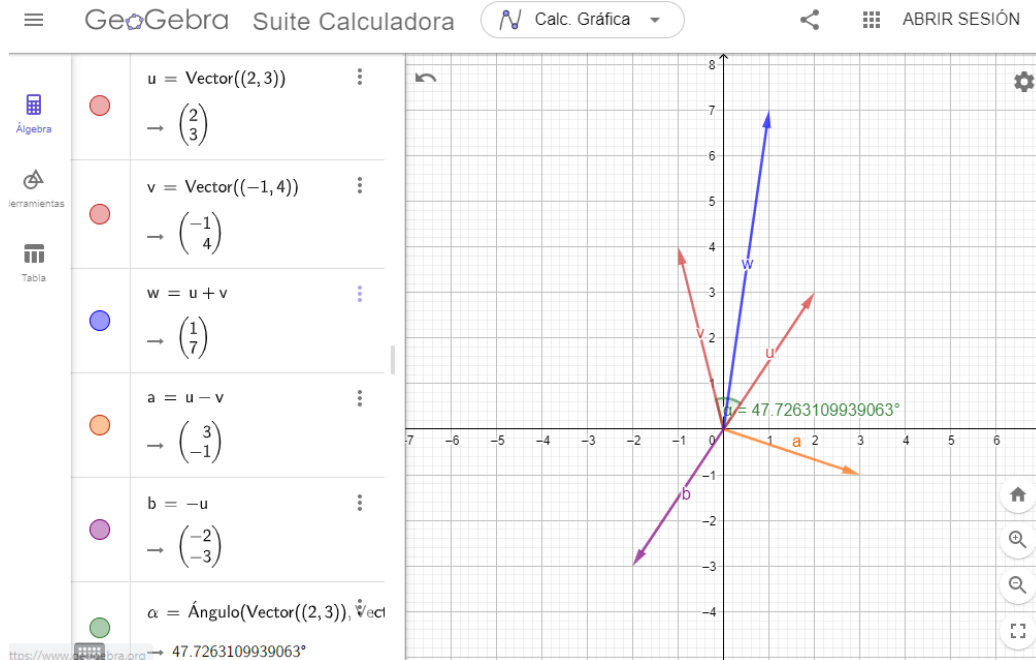
Por lo tanto

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} = \frac{10}{(\sqrt{13})(\sqrt{17})} = 0,6727$$

Es decir, el ángulo θ entre u y v es

$$\theta = \cos^{-1} 0,6727 = 47.7263$$

Representación en GeoGebra del ejemplo anterior



Propiedades del producto punto

Si u, v y w son vectores y c es un escalar, entonces:

(a) $u \cdot u \geq 0$; $u \cdot u = 0$ si y sólo si $u = 0$

(b) $u \cdot v = v \cdot u$

(c) $(u + v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w$

(d) $(cu) \cdot v = u \cdot (cv) = c(u \cdot v)$

Vectores unitarios: un vector unitario es un vector cuya longitud es 1. Si x es cualquier vector no nulo (es decir, distinto de cero), el vector

$$u = \frac{1}{\|x\|} x$$

Ahora mostraremos como está definido un n -vector

Un n -vector es una matriz de $n \times 1$

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix},$$

donde $u_1, u_2, \dots, u_n$ son números reales, que se llaman componentes de u . Y cumplen las mismas propiedades que los 2-vectores, también por simplificación en la escritura los escribiremos $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ para representar un vector en R^n .

Producto Cruz o Producto Vectorial Binario No Trivial

Esta operación solo se realiza en R^3 y R^7 , es decir, con vectores en tres y siete dimensiones o componentes.

Definición en R^3 : Sean $u = (u_1, u_2, u_3)$ y $v = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores de 3 componentes, haciendo uso de los vectores canónicos $i = (1,0,0)$, $j = (0,1,0)$ y $k = (0,0,1)$. Los vectores u y v pueden escribirse: $u = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ y $v = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$

Su producto cruz es un vector: $u \times v = (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} + (u_3v_1 - u_1v_3)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}$
 El producto cruz $u \times v$ puede escribirse como un "determinante",

$$u \times v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Por tanto

$$u \times v = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

Ejemplo: sean

$$u = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k} \quad v = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

Luego

$$u \times v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 2 & -1 \\ 4 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

Para calcular el determinante aplicamos

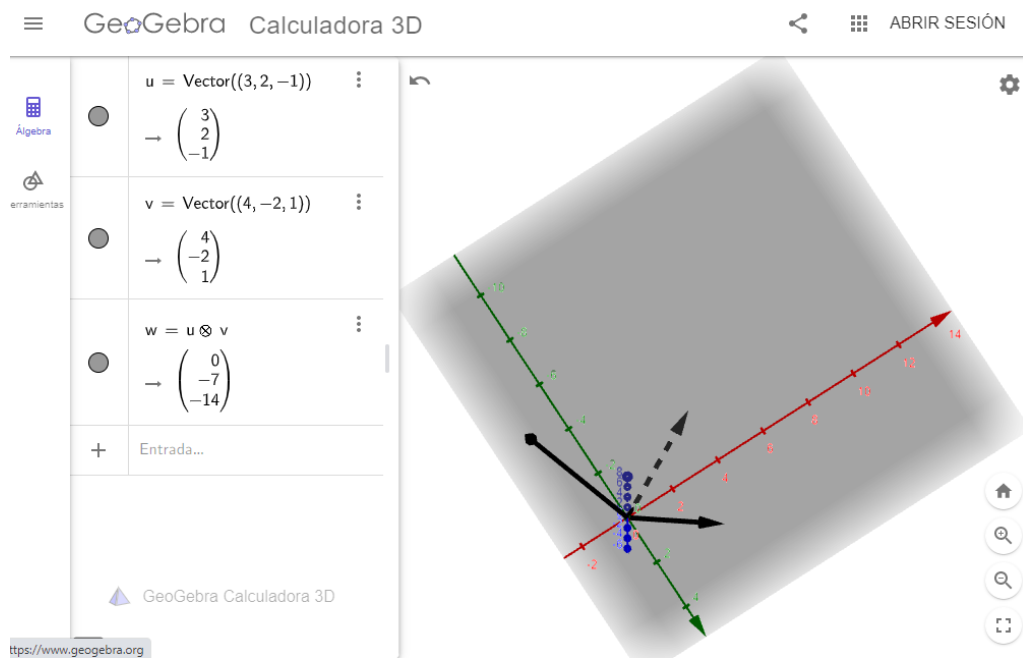
$$u \times v = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

Por lo tanto, obtenemos

$$u \times v = (2 - 2)\mathbf{i} - (3 - (-4))\mathbf{j} + (-6 - 8)\mathbf{k}$$

$$u \times v = -7\mathbf{j} - 14\mathbf{k}$$

Representación en GeoGebra del producto cruz



Propiedades del producto cruz: Si u, v y w son vectores en R^3 y c es un escalar, entonces:

- $u \times v = -(v \times u)$
- $u \times (v + w) = u \times v + u \times w$
- $(u + v) \times w = u \times w + v \times w$
- $c(u \times v) = (cu) \times v = u \times (cv)$
- $u \times u = 0$
- $0 \times u = u \times 0 = 0$
- $u \times (v \times w) = (u \cdot w)v - (u \cdot v)w$
- $(u \times v) \times w = (w \cdot u)v - (w \cdot v)u$

Espacios vectoriales

Definición: Un espacio vectorial real es una terna formada por un conjunto V y dos operaciones, $\oplus$ y $\odot$ que satisfacen las siguientes propiedades:

- Si u y v son elementos cualesquiera de V , entonces $u \oplus v$ está en V (es decir, V es cerrado bajo la operación $\oplus$).
 - $u \oplus v = v \oplus u$, para u y v en V
 - $u \oplus (v \oplus w) = (u \oplus v) \oplus w$, para u, v y w en V .
 - Existe un elemento 0 en V , tal que $u \oplus 0 = 0 \oplus u = u$ para toda u en V
 - Para cada u en V existe un elemento $-u$ en V , tal que $u \oplus -u = 0$

- II. Si u es cualquier elemento de V y c es cualquier número real, entonces $c \odot u$ está en V (es decir, V es cerrado bajo la operación $\odot$).
- e) $c \odot (u \oplus v) = c \odot u \oplus c \odot v$, para todo número real c y toda u y v en V
- f) $(c + d) \odot u = c \odot u + d \odot u$, para todo número real c y d y toda u en V .
- g) $c \odot (d \odot u) = (cd) \odot u$, para todo número real c y d y toda u en V .
- h) $1 \odot u = u$, para toda u en V

Los elementos de V se llaman vectores; los números reales se llaman escalares. La operación $\oplus$ es la suma vectorial; la operación $\odot$ es la multiplicación por un escalar.

Ejemplos

1. Considere el conjunto R^n junto con las operaciones de suma vectorial y multiplicación por un escalar definidas anteriormente. R^n es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación por un escalar
2. Considere el conjunto V de todas las ternas ordenadas de números reales de la forma $(x, y, 0)$, y defina las operaciones $\oplus$ y $\odot$ como

$$(x, y, 0) \oplus (x', y', 0) = (x + x', y + y', 0)$$

$$c \odot (x, y, 0) = (cx, cy, 0)$$

Es fácil demostrar que este es un espacio vectorial ya que satisface todas las propiedades de la definición.

3. Considere el conjunto M_{nm} de todas las matrices de $n \times m$ bajo las operaciones usuales de suma matricial y multiplicación por un escalar, es un espacio vectorial. Este espacio vectorial se denota M_{mn} .
4. Sea $F[a, b]$ el conjunto de todas las funciones con valores reales, definidas en el intervalo $[a, b]$. Si f y g están en $F[a, b]$, definimos $f \oplus g$ como $(f \oplus g)(t) = f(t) + g(t)$. Si f está en $F[a, b]$, y c es un escalar, definimos $c \odot f$ como $(c \odot f)(t) = cf(t)$. Entonces $F[a, b]$, es un espacio vectorial.
5. Sea P_n el conjunto de polinomios, si

$$p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0$$

y

$$q(t) = b_n t^n + b_{n-1} t^{n-1} + \cdots + b_1 t + b_0$$

Definimos $p(t) \oplus q(t)$ como

$$p(t) \oplus q(t) = (a_n + b_n) t^n + (a_{n-1} + b_{n-1}) t^{n-1} + \cdots + (a_1 + b_1) t + (a_0 + b_0)$$

(es decir, sumamos los coeficientes de términos de potencias iguales). Si c es un escalar, definimos $c \odot p(t)$ como

$$c \odot p(t) = (ca_n)t^n + (ca_{n-1})t^{n-1} + \cdots + (ca_1)t + (ca_0)$$

(es decir, multiplicamos cada coeficiente por c). P_n con las dos operaciones es un espacio vectorial.

Para verificar que un conjunto dado V con dos operaciones $\oplus$ y $\odot$ es un espacio vectorial real, debemos mostrar que satisface todas las propiedades de la definición. Primero debemos establecer si se cumplen (I) y (II) puesto que, si alguna de las propiedades de cerradura falla, V no es un espacio vectorial. Si se cumplen (I) y (II), es recomendable verificar a continuación la propiedad (c), es decir, establecer si existe el elemento cero (o elemento neutro). Naturalmente, si (c) no se cumple, V no es un espacio vectorial y no tiene sentido verificar las propiedades restantes.

Con frecuencia diremos simplemente **espacio vectorial**, para referirnos a un espacio vectorial real. También escribiremos $u \oplus v$ simplemente como $u + v$ y $c \odot u$ como cu , pero recordando siempre cómo ha sido definida cada operación en particular.

Teorema: Si V es un espacio vectorial, entonces

- a) $0u = 0$, para cada u en V .
- b) $c0 = 0$, para cada escalar c .
- c) Si $cu = 0$, entonces $c = 0$ o $u = 0$.
- d) $(-1)u = -u$, para cada u en V .

Subespacios

Definición: Sean V un espacio vectorial y W un subconjunto no vacío de V . Si W es un espacio vectorial con respecto a las operaciones en V , entonces W es un subespacio de V .

Teorema: Sea V un espacio vectorial con las operaciones $\oplus$ y $\odot$ y sea W un subconjunto no vacío de V . Entonces W es un subespacio de V si, y sólo si se cumplen las siguientes condiciones:

- i. Si u y v son vectores cualesquiera en W , entonces $u \oplus v$ está en W .
- ii. Si c es cualquier número real y u es cualquier vector en W , entonces $c \odot u$ está en W .

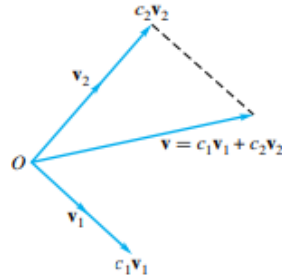
Combinación lineal

Definición: Sean $v_1, v_2, \dots, v_k$ vectores en un espacio vectorial V . Un vector v en V es una combinación lineal de $v_1, v_2, \dots, v_k$ si

$$v = c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_kv_k$$

para ciertos números reales $c_1, c_2, \dots, c_k$

En la figura mostramos al vector v en R^2 o R^3 como combinación lineal de los vectores v_1 y v_2 .



Ejemplo: en R^3 , sean

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 1), \quad \mathbf{v}_2 = (1, 0, 2) \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_3 = (1, 1, 0).$$

El vector

$$\mathbf{v} = (2, 1, 5)$$

es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ si podemos determinar números reales, c_1 , c_2 y c_3 tales que

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}.$$

Al sustituir los valores de $\mathbf{v}$, $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$, obtenemos

$$c_1(1, 2, 1) + c_2(1, 0, 2) + c_3(1, 1, 0) = (2, 1, 5).$$

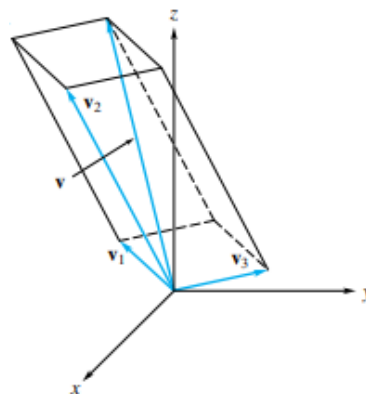
Al efectuar las operaciones de la izquierda e igualar las entradas correspondientes, resulta el sistema lineal (verifique)

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 2 \\ 2c_1 + c_3 = 1 \\ c_1 + 2c_2 = 5. \end{cases}$$

cuya solución está dada por $c_1 = 1$, $c_2 = 2$ y $c_3 = -1$, (verifique), lo cual significa que $\mathbf{v}$ es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$. Así,

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3.$$

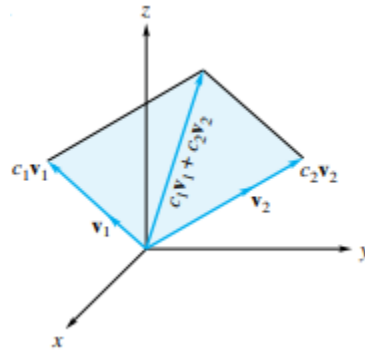
En la figura se muestra a $\mathbf{v}$ como una combinación lineal de $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$.



Definición: Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ es un conjunto de vectores en un espacio vectorial V , entonces el conjunto de todos los vectores en V que son combinaciones lineales de los vectores en S se denota como

$$\text{gen } S \text{ o } \text{gen } \{v_1, v_2, \dots, v_k\}.$$

En la siguiente figura aparece una parte de $\text{gen } \{v_1, v_2\}$, donde v_1 y v_2 son los vectores no colineales en R^3 , que allí se muestran; $\text{gen } \{v_1, v_2\}$ es un plano que pasa por el origen y contiene a los vectores v_1 y v_2 .



Teorema: Sea $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ un conjunto de vectores en un espacio vectorial V . Entonces, $\text{gen } S$ es un subespacio de V .

Definición: Se dice que los vectores $v_1, v_2, \dots, v_k$ de un espacio vectorial V generan a V , si cada vector en V es una combinación lineal de $v_1, v_2, \dots, v_k$. Además, si se denota por S el conjunto $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$, se dice también que S genera a V , o que $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ genera a V , o que V es generado por S o, $\text{gen } S = V$.

El procedimiento para establecer si los vectores $v_1, v_2, \dots, v_k$ generan el espacio vectorial V es como sigue.

Paso 1. Seleccione un vector arbitrario v en V .

Paso 2. Determine si v es una combinación lineal de los vectores dados. Si lo es, los vectores dados generan a V ; si no, los vectores dados no generan a V .

Ejemplo 1: Sea V el espacio vectorial R^3 y sean

$$v_1 = (1, 2, 1), \quad v_2 = (1, 0, 2) \quad \text{y} \quad v_3 = (1, 1, 0).$$

¿Los vectores v_1, v_2 y v_3 generan a V ?

Solución:

Paso1: Sea $v = (a, b, c)$ un vector arbitrario en R^3 (es decir, donde a, b y c son números reales arbitrarios).

Paso 2: Paso 2. Debemos examinar si v es combinación lineal de los vectores dados, es decir, si existen constantes c_1, c_2 y c_3 tales que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = v.$$

La ecuación anterior conduce al sistema lineal

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 + c_3 &= a \\ 2c_1 + c_3 &= b \\ c_1 + 2c_2 &= c. \end{aligned}$$

Una solución es

$$c_1 = \frac{-2a + 2b + c}{3}, \quad c_2 = \frac{a - b + c}{3}, \quad c_3 = \frac{4a - b - 2c}{3}.$$

Dado que existe una solución para cualquier elección de a, b y c , se concluye que v_1, v_2 y v_3 generan a R^3 , o que $\text{gen}\{v_1, v_2, v_3\} = R^3$.

Ejemplo 2: Considere el sistema lineal homogéneo $Ax = 0$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & 4 & -1 & 9 \end{bmatrix}.$$

El conjunto de todas las soluciones del sistema $Ax = 0$ forma un subespacio de R^4

Para determinar un conjunto generador del espacio solución de este sistema homogéneo, encontremos la forma escalonada reducida por filas de la matriz aumentada. El resultado es

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Entonces, la solución general está dada por

$$\begin{aligned} x_1 &= -r - 2s \\ x_2 &= r \\ x_3 &= s \\ x_4 &= s, \end{aligned}$$

donde r y s son números reales cualesquiera. Cada elemento del espacio solución está dado entonces, en forma matricial, por

$$\mathbf{x} = r \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

En consecuencia, los vectores que generan el espacio solución son

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ y } \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Independencia lineal

Definición: Los vectores $v_1, v_2, \dots, v_k$ en un espacio vectorial V son **linealmente dependientes** si existen constantes $c_1, c_2, \dots, c_k$ no todas iguales a cero, tales que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = 0$$

En caso contrario, se dice que $v_1, v_2, \dots, v_k$ son **linealmente independientes**; esto es, $v_1, v_2, \dots, v_k$ son linealmente independientes si siempre que $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = 0$, debemos tener, necesariamente, que

$$c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$$

En otras palabras, $v_1, v_2, \dots, v_k$ son linealmente independientes si la única combinación lineal de $v_1, v_2, \dots, v_k$ que da como resultado el vector cero es aquella en la que todos los coeficientes son cero. Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$, se dice que el conjunto S es linealmente dependiente o linealmente independiente según si los vectores de S tienen la correspondiente propiedad.

El procedimiento para determinar si los vectores $v_1, v_2, \dots, v_k$ son linealmente dependientes o linealmente independientes es como sigue.

- ✓ Paso 1. Plantee la ecuación $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = 0$ la cual conduce a un sistema homogéneo.
- ✓ Paso 2. Si el sistema homogéneo que se obtuvo en el paso 1 tiene sólo la solución trivial, entonces los vectores dados son linealmente independientes; si tiene una solución no trivial, entonces los vectores son linealmente dependientes.

Ejemplo 1: en el ejemplo anterior determinemos si los vectores

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ y } \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

que generan el espacio solución del sistema $Ax = 0$ son linealmente dependientes o linealmente independientes.

Paso 1 formar la ecuación

$$c_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

se obtiene el sistema homogéneo

$$\begin{cases} -c_1 - 2c_2 = 0 \\ c_1 + 0c_2 = 0 \\ 0c_1 + c_2 = 0 \\ 0c_1 + c_2 = 0, \end{cases}$$

cuya única solución es $c_1 = c_2 = 0$. Entonces los vectores dados son linealmente independientes.

Ejemplo 2: Determinar si los vectores $v_1 = (1, 0, 1, 2)$, $v_2 = (0, 1, 1, 2)$ y $v_3 = (1, 1, 1, 3)$ en R^4 , son linealmente dependientes o si son linealmente independientes.

Solución: Inicialmente formamos la ecuación

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = \mathbf{0},$$

que debemos resolver para c_1, c_2 y c_3 . El sistema homogéneo resultante es

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = 0 \\ c_2 + c_3 = 0 \\ c_1 + c_2 + c_3 = 0 \\ 2c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 0, \end{cases}$$

cuya única solución es $c_1 = c_2 = c_3 = 0$. Esto muestra que los vectores dados son linealmente independientes.

Teorema: Los vectores no nulos $v_1, v_2, \dots, v_k$ en un espacio vectorial V , son linealmente dependientes si, y sólo si uno de los vectores $v_j, j \geq 2$, es una combinación lineal de los vectores que lo preceden $v_1, v_2, \dots, v_{j-1}$

Base

Definición: Los vectores $v_1, v_2, \dots, v_k$ en un espacio vectorial V forman una base para V si

- a) $v_1, v_2, \dots, v_k$ generan a V
- b) $v_1, v_2, \dots, v_k$ son linealmente independientes.

Ejemplo 1: Los vectores $e_1 = (1, 0)$ y $e_2 = (0, 1)$ forman una base para R^2 , los vectores e_1, e_2 y e_3 forman una base para R^3 y, en general, los vectores $e_1, e_2, \dots, e_n$ forman una base para R^n . Cada uno de estos conjuntos de vectores se llama base natural, base estándar o base canónica para R^2, R^3 y R^n , respectivamente.

Ejemplo 2: Muestre que el conjunto $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, donde $v_1 = (1, 0, 1, 0)$, $v_2 = (0, 1, -1, 2)$, $v_3 = (0, 2, 2, 1)$ y $v_4 = (1, 0, 0, 1)$, es una base para R^4 .

Solución: debemos mostrar que S es linealmente independiente, para ello formamos la ecuación

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 + c_4 v_4 = 0$$

y resolvemos para c_1, c_2, c_3 y c_4 . Al sustituir los valores de v_1, v_2, v_3 y v_4 , obtenemos el sistema lineal

$$\begin{cases} c_1 & & + c_4 = 0 \\ & c_2 + 2c_3 & = 0 \\ c_1 - c_2 + 2c_3 & & = 0 \\ & 2c_2 + c_3 + c_4 = 0, \end{cases}$$

que tiene como única solución $c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = 0$ lo cual muestra que S es linealmente independiente. Observe que el coeficiente de la matriz del sistema lineal precedente consiste en los vectores v_1, v_2, v_3 y v_4 escritos en forma de columna.

Ahora se mostrará que S genera a R^4 , sea $v = (a, b, c, d)$ un vector cualquiera de R^4 , debemos encontrar constantes k_1, k_2, k_3 y k_4 tales que

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + k_3 v_3 + k_4 v_4 = v$$

Cuando se sustituyen v_1, v_2, v_3, v_4 y v , es siempre posible hallar una solución k_1, k_2, k_3 y k_4 del sistema lineal resultante, para cualesquiera a, b, c, d ; por lo tanto, S genera a R^4 . Se concluye así que S es una base para R^4 .

Teorema: Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base para un espacio vectorial V , entonces cada vector en V se puede escribir de una y sólo una forma como combinación lineal de los vectores en S .

Teorema: Sea $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ un conjunto de vectores no nulos en un espacio vectorial V y sea $W = \text{gen } S$. Entonces, algún subconjunto de S es una base para W .

Teorema: Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base para un espacio vectorial V y $T = \{w_1, w_2, \dots, w_r\}$ es un conjunto linealmente independiente de vectores en V , entonces $r \leq n$.

Corolario: Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y $T = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ son bases para un espacio vectorial, entonces $n = m$.

Dimensión

Definición: La dimensión de un espacio vectorial no nulo V es el número de vectores en una base para V . Con frecuencia escribimos $\dim V$ para la dimensión de V . Como el conjunto $\{0\}$ es linealmente dependiente, es natural decir que el espacio vectorial $\{0\}$ tiene dimensión cero.

- ✓ Ejemplo 1: La dimensión de R^2 es 2; la dimensión de R^3 es 3; y en general, la dimensión de R^n es n .

- ✓ Ejemplo 2: La dimensión de P_2 es 3; la dimensión de P_3 es 4; y en general, la dimensión de P_n es $n + 1$

Teorema: Si S es un conjunto de vectores linealmente independientes en un espacio vectorial de dimensión finita V , existe una base T para V , que contiene a S .

Teorema: Sea V un espacio vectorial de dimensión n y sea $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ un conjunto de n vectores en V .

- Si S es linealmente independiente, entonces es una base para V .
- Si S genera a V , entonces es una base para V

El procedimiento para determinar un base para el espacio solución de un sistema homogéneo $A\mathbf{x} = 0$ —o espacio nulo de A — donde A es una matriz de $m \times n$, es el siguiente.

Paso 1. Resolver el sistema homogéneo dado, mediante reducción Gauss-Jordan. Si en la solución no hay constantes arbitrarias, el espacio solución es $\{0\}$, no tiene una base, y su dimensión es cero.

Paso 2. Si en la solución $\mathbf{x}$ hay constantes arbitrarias, se escribe $\mathbf{x}$ como combinación lineal de los vectores $x_1, x_2, \dots, x_p$ con $s_1, s_2, \dots, s_p$ como coeficientes:

$$\mathbf{x} = s_1x_1 + s_2x_2 + \dots + s_px_p.$$

Paso 3. El conjunto de vectores $\{x_1, x_2, \dots, x_p\}$ es una base para el espacio solución de $A\mathbf{x} = 0$; la dimensión del espacio solución es p .

Definición: Si A es una matriz de $m \times n$, llamaremos nulidad de A a la dimensión del espacio nulo de A . La denotaremos por *nulidad* A .

Beses ortonormales en R^n

Definición: Un conjunto $S = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ en R^n es ortogonal si cada par de vectores distintos en S son ortogonales, es decir, si $u_i \cdot u_j = 0$ para $i \neq j$. Un conjunto ortonormal de vectores es un conjunto ortogonal de vectores unitarios. Esto es, $S = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ es ortonormal si $u_i \cdot u_j = 0$ para $i \neq j$, y $u_i \cdot u_i = 1$ para $i = 1, 2, \dots, k$.

Ejemplo 1: Si $x_1 = (1, 0, 2)$, $x_2 = (-2, 0, 1)$, y $x_3 = (0, 1, 0)$, entonces $\{x_1, x_2, x_3\}$ es un conjunto ortogonal en R^3 . Los vectores

$$u_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, \frac{2}{\sqrt{5}} \right) \quad \text{y} \quad u_2 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$$

son vectores unitarios en las direcciones de x_1 y x_2 , respectivamente. Como también x_3 es un vector unitario, el conjunto $\{u_1, u_2, x_3\}$ es un conjunto ortonormal. Además $\text{gen}\{x_1, x_2, x_3\}$ es igual a $\text{gen}\{u_1, u_2, x_3\}$.

Ejemplo 2: La base canónica $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es un conjunto ortonormal en R^3 . En general, la base canónica para R^n es un conjunto ortonormal.

Teorema: Si $S = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ es un conjunto ortogonal de vectores no nulos en R^n entonces S es linealmente independiente.

Corolario: Un conjunto ortonormal de vectores en R^n es linealmente independiente

Teorema: Sean $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ una base ortonormal para R^n y v un vector en R^n . Entonces

$$v = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_n u_n,$$

Donde

$$c_i = v \cdot u_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

Corolario: Sean $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ una base ortogonal para R^n y v un vector en R^n . Entonces

$$v = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_n u_n,$$

Donde

$$c_i = \frac{v \cdot u_i}{u_i \cdot u_i} \quad 1 \leq i \leq n.$$

Ejemplo: Sea $S = \{u_1, u_2, u_3\}$ una base ortonormal para R^3 , donde

$$u_1 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right), u_2 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right), y u_3 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

Escriba el vector $v = (3, 4, 5)$ como una combinación lineal de los vectores en S .

Solución: Tenemos

$$v = c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3.$$

De acuerdo con el teorema anterior, podemos obtener los valores de c_1, c_2 y c_3 sin necesidad de resolver el sistema lineal correspondiente. Así,

$$c_1 = v \cdot u_1 = 1, \quad c_2 = v \cdot u_2 = 0, \quad c_3 = v \cdot u_3 = 7,$$

con lo cual $v = u_1 + 7u_3$ es la combinación lineal pedida.

Teorema: (Proceso de Gram* -Schmidt)** Sea W un subespacio no nulo de R^n con base $S = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$, Entonces, hay una base ortonormal $T = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ para W .

El proceso de Gram-Schmidt para calcular una base ortonormal $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$ para un subespacio no nulo W de R^n , dada una base $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$ para W , es como sigue.

Paso 1. Haga $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$.

Paso 2. Calcule los vectores $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_m$, de manera sucesiva, uno a la vez, por medio de la fórmula

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{u}_i - \left(\frac{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \right) \mathbf{v}_1 - \left(\frac{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2} \right) \mathbf{v}_2 - \dots - \left(\frac{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{v}_{i-1}}{\mathbf{v}_{i-1} \cdot \mathbf{v}_{i-1}} \right) \mathbf{v}_{i-1}.$$

El conjunto de vectores $T^\# = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$ es un conjunto ortogonal.

Paso 3. Haga

$$\mathbf{w}_i = \frac{1}{\|\mathbf{v}_i\|} \mathbf{v}_i \quad (1 \leq i \leq m).$$

Entonces $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$ es una base ortonormal para W .

Ejemplo: Considere la base $S = \{u_1, u_2, u_3\}$ para R^3 , donde $u_1 = (1, 1, 1)$, $u_2 = (-1, 0, -1)$ y $u_3 = (-1, 2, 3)$. Utilice el proceso de Gram-Schmidt para transformar S a una base ortonormal para R^3 .

Solución:

Paso 1: Sea

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 = (1, 1, 1).$$

Paso 2: Ahora calculamos $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \left(\frac{\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \right) \mathbf{v}_1 = (-1, 0, -1) - \left(\frac{-2}{3} \right) (1, 1, 1) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3} \right).$$

Al multiplicar $\mathbf{v}_2$ por 3, para eliminar las fracciones, obtenemos $(-1, 2, -1)$, que ahora utilizamos como $\mathbf{v}_2$. Entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_3 &= \mathbf{u}_3 - \left(\frac{\mathbf{u}_3 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \right) \mathbf{v}_1 - \left(\frac{\mathbf{u}_3 \cdot \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2} \right) \mathbf{v}_2 \\ &= (-1, 2, 3) - \frac{4}{3}(1, 1, 1) - \frac{2}{6}(-1, 2, -1) = (-2, 0, 2). \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$T^\# = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = \{(1, 1, 1), (-1, 2, -1), (-2, 0, 2)\}$$

Es una base ortogonal para R^3 .

Paso 3. Sean

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_1 &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1) \\ \mathbf{w}_2 &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_2\|} \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} (-1, 2, -1) \\ \mathbf{w}_3 &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_3\|} \mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{8}} (-2, 0, 2) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right). \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} T &= \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\} \\ &= \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right\} \end{aligned}$$

Es una base ortonormal para R^3 .

Factorización QR

Teorema: Si A es una matriz de $m \times n$ con columnas linealmente independientes, entonces A puede factorizarse como $A = QR$, donde Q es una matriz de $m \times n$ cuyas columnas forman una base ortonormal para el espacio generado por las columnas de A , y R es una matriz de $n \times n$ triangular superior y no singular

El procedimiento para determinar la factorización QR de una matriz A de $m \times n$ con columnas linealmente independientes, es el siguiente.

Paso 1. Sean $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ las columnas de A , y sea W el subespacio de R^n con estos vectores como base.

Paso 2. Transformamos la base $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ para W , mediante el proceso de Gram-Schmidt, en una base ortonormal $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$. Sea

$$Q = [\mathbf{w}_1 \ \mathbf{w}_2 \ \dots \ \mathbf{w}_n]$$

la matriz cuyas columnas son $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n$.

Paso 3. Calculamos $R = [r_{ij}]$, donde

$$r_{ji} = \mathbf{u}_i \cdot \mathbf{w}_j.$$

Ejemplo: Determinar la factorización QR de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Sean $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ y $\mathbf{u}_3$ las columnas de A , y sea W el subespacio de R^4 con $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ como base. Al aplicar el proceso de Gram-Schmidt a esta base, comenzando con $\mathbf{u}_1$, tenemos la siguiente base ortonormal para el espacio generado por las columnas de A :

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{15}} \\ \frac{2}{\sqrt{15}} \\ -\frac{1}{\sqrt{15}} \\ \frac{3}{\sqrt{15}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w}_3 = \begin{bmatrix} -\frac{4}{\sqrt{35}} \\ \frac{3}{\sqrt{35}} \\ \frac{1}{\sqrt{35}} \\ -\frac{3}{\sqrt{35}} \end{bmatrix}$$

Entonces,

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{15}} & -\frac{4}{\sqrt{35}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{15}} & \frac{3}{\sqrt{35}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{15}} & \frac{1}{\sqrt{35}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{15}} & -\frac{3}{\sqrt{35}} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.5774 & -0.2582 & -0.6761 \\ 0.5774 & 0.5164 & 0.5071 \\ 0.5774 & -0.2582 & 0.1690 \\ 0 & 0.7746 & -0.5071 \end{bmatrix}$$

Y

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{23} \\ 0 & 0 & r_{33} \end{bmatrix},$$

donde $r_{ji} = \mathbf{u}_i \cdot \mathbf{w}_j$. En consecuencia,

$$R = \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{5}{\sqrt{15}} & -\frac{2}{\sqrt{15}} \\ 0 & 0 & \frac{7}{\sqrt{35}} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1.7321 & -1.1547 & -0.5774 \\ 0 & 1.2910 & -0.5164 \\ 0 & 0 & 1.1832 \end{bmatrix}.$$

Como puede verificar, tenemos $A = QR$

Aplicación de los espacios vectoriales a la Ciencia de Datos (Mínimos cuadrados)

Como se mencionó en el tema de matrices, un sistema lineal $Ax = b$, de $m \times n$, es inconsistente si no tiene solución. Se puede demostrar que un sistema $Ax = b$ es consistente si y sólo si b pertenece al espacio columna de A . Los sistemas inconsistentes aparecen en muchas situaciones, por lo que debemos saber cómo tratarlos. Nuestro método consiste en modificar el problema de manera que no sea indispensable que la ecuación matricial $Ax = b$ se satisfaga. En cambio, buscamos un vector en $\hat{x}$ en R^n , tal que $A\hat{x}$ sea tan cercano a b como sea posible. Si W es el espacio generado por las columnas de A , implica que el vector en W más cercano a b es $\text{proy}_W b$. Es decir, $\|b - w\|$ para w en W , se minimiza cuando $w = \text{proy}_W b$. En consecuencia si encontramos $\hat{x}$ tal que $A\hat{x} = \text{proy}_W b$, estamos seguros de que $\|b - A\hat{x}\|$ será lo más pequeña posible, entonces $b - \text{proy}_W b = b - A\hat{x}$ es ortogonal a todo vector en W . Esto implica que $b - A\hat{x}$ es ortogonal a cada columna de A . En términos de una ecuación matricial, tenemos que

$$A^T(A\hat{x} - b) = 0$$

O, de manera equivalente,

$$A^T A \hat{x} = A^T b$$

Por lo tanto, $\hat{x}$ es una solución para

$$A^T A x = A^T b. \quad (1)$$

Cualquier solución de la ecuación anterior (1) es una solución por mínimos cuadrados del sistema lineal $Ax = b$. (Cuidado: en general, $A\hat{x} \neq b$.) La ecuación (1) es el sistema normal de ecuaciones asociadas con $Ax = b$ o, simplemente, el sistema normal. Observe que si $Ax = b$ es consistente, una solución para este sistema es una solución por mínimos cuadrados. En particular, si A es no singular, una solución por mínimos cuadrados para $Ax = b$ es la solución usual, $x = A^{-1} b$.

Para calcular una solución por mínimos cuadrados $\hat{x}$ del sistema lineal $Ax = b$, procedemos como sigue. Sea $\{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ una base ortonormal para el espacio W generado por las columnas de A . Entonces,

$$\text{proy}_W b = (b \cdot w_1)w_1 + (b \cdot w_2)w_2 + \dots + (b \cdot w_m)w_m$$

Recuerde que para determinar una base ortonormal de W , primero determinamos una base de W por medio de la transformación de A^T a su forma escalonada reducida por filas, y luego consideramos las transpuestas de las filas no nulas como base de W . A continuación, aplicamos el proceso de Gram-Schmidt a esta base para encontrar una base ortonormal de W . El procedimiento es teóricamente válido, si suponemos que la aritmética es exacta; sin embargo, aun los errores numéricos mínimos, digamos por redondeo, pueden afectar los resultados. En consecuencia, se necesitan algoritmos más elaborados para las aplicaciones numéricas. (Vea D. Hill, *Experiments in Computational Matrix Algebra*, Nueva York, Random House, 1988, distribuido por McGraw-Hill.) No analizaremos el caso general, aunque sí estudiaremos un importante caso particular.

Observación: Otro método para determinar $\text{proy}_W b$ es el siguiente. Despejamos $\hat{x}$, que es la solución por mínimos cuadrados del sistema lineal $Ax = b$, en la ecuación (1). Entonces $A\hat{x}$, será $\text{proy}_W b$.

Teorema: Si A es una matriz de $m \times n$ tal que $\text{rango } A = n$, entonces $A^T A$ es no singular y el sistema lineal $Ax = b$ tiene una única solución por mínimos cuadrados, dada por $\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b$. Es decir, el sistema normal de ecuaciones tiene una única solución.

Un caso particular de mínimos cuadrados lo analizamos a continuación donde encontraremos la ecuación de regresión lineal múltiple, la cual nos sirve para modelar situaciones donde la variable dependiente (y) se relacione linealmente con más de una variable independiente ($x_1, x_2, \dots, x_n$)

Análisis de correlación y regresión múltiple: En la correlación y regresión lineal múltiple se emplean variables independientes adicionales (denotadas $X_1, X_2, \dots, X_n$) que ayudan a explicar o predecir mejor a la variable dependiente (Y). Casi todas las ideas estudiadas en la correlación y regresión lineal simple se amplían a esta situación más general. Sin embargo, las variables independientes

adicionales permiten algunas consideraciones nuevas. El análisis de regresión múltiple sirve como técnica descriptiva o como técnica de inferencia. Se tiene,

Una variable dependiente y

K variables independientes $x_1, x_2, x_3 \dots x_k$

Ecuación general de regresión múltiple por mínimos cuadrados

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \dots + \beta_k x_k + \varepsilon$$

Modelo matricial:

Observación	Respuesta	Regresores			
i	y	x_1	x_2	$\dots$	x_k
1	y_1	x_{11}	x_{12}	$\dots$	x_{1k}
2	y_2	x_{21}	x_{22}	$\dots$	x_{2k}
3	y_3	x_{31}	x_{32}	$\dots$	x_{3k}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
n	y_n	x_{n1}	x_{n2}	$\dots$	x_{nk}

$$y = X\beta + \varepsilon$$

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1k} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2k} \\ 1 & x_{31} & x_{32} & \dots & x_{3k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nk} \end{bmatrix} \quad \beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix} \quad \varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

La ecuación de predicción es:

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + \dots + b_k x_k$$

$a = b_0$: es la intersección, el valor de Y cuando todas las X son cero.

b_j : es la cantidad en que Y cambia cuando esa x_j particular aumenta una unidad, con los valores de todas las demás variables independientes mantenidas constantes. El subíndice j es sólo un identificador para cada variable independiente; no se emplea en los cálculos. En general, el subíndice es un número entero entre 1 y k, el cual es el número de variables independientes. Sin embargo, el subíndice también puede ser un identificador breve o abreviado.

Forma matricial de la ecuación de predicción

$$\hat{y} = XB$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1k} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2k} \\ 1 & x_{31} & x_{32} & \cdots & x_{3k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nk} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_k \end{bmatrix}$$

El estimador de B por mínimos cuadrados es:

$$B = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$$

Ejemplo: ¿En qué forma los vendedores de bienes raíces determinan el precio de venta para un condominio recién inscrito en lista? La base de datos de una computadora en una pequeña comunidad contiene el precio de venta de lista y (en miles de dólares), la cantidad de área de vivienda x_1 (en cientos de pies cuadrados), así como los números de pisos x_2 , recámaras x_3 y baños x_4 , para $n = 15$ condominios seleccionados al azar actualmente en el mercado.

Observación	Precio de lista, y	Área de vivienda, x_1	Pisos, x_2	Recámaras, x_3	Baños, x_4
1	169.0	6	1	2	1
2	218.5	10	1	2	2
3	216.5	10	1	3	2
4	225.0	11	1	3	2
5	229.9	13	1	3	1.7
6	235.0	13	2	3	2.5
7	239.9	13	1	3	2
8	247.9	17	2	3	2.5
9	260.0	19	2	3	2
10	269.9	18	1	3	2
11	234.9	13	1	4	2
12	255.0	18	1	4	2
13	269.9	17	2	4	3
14	294.5	20	2	4	3
15	309.9	21	2	4	3

El modelo de regresión múltiple es:

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4$$

Modelo Matricial

$$\mathbf{y} = \mathbf{XB}$$

$$y = \begin{bmatrix} 169.0 \\ 218.5 \\ 216.5 \\ 225.0 \\ 229.9 \\ 235.0 \\ 239.9 \\ 247.9 \\ 260.0 \\ 269.9 \\ 234.9 \\ 255.0 \\ 269.9 \\ 294.5 \\ 309.9 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 10 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 10 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 11 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 13 & 1 & 3 & 1.7 \\ 1 & 13 & 2 & 3 & 2.5 \\ 1 & 13 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 17 & 2 & 3 & 2.5 \\ 1 & 19 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 18 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 13 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 18 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 17 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 20 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 21 & 2 & 4 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix}$$

Usamos la fórmula para encontrar los coeficientes de la ecuación de regresión

$$B = (X^T X)^{-1} X^T y$$

$$B = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix}$$

Para encontrar la matriz de los coeficientes B, se realizarán las operaciones en R-Studio, Como se muestra a continuación:

```
P<-c(169,218.5,216.5,225,229.9,235,239.9,247.9,260,269.9,234.9,255,269.9,294.5,309.9)
```

```
y<-matrix(P,nrow=15,ncol=1)
```

```
Q<-c(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,6,10,10,11,13,13,13,17,19,18,13,18,17,20,21,1,1,1,1,1,
```

```
2,1,2,2,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,1,2,2,2,1.7,2.5,2,2.5,2,2,2,2,3,3,3)
```

```
X<-matrix(Q,nrow=15,ncol=5)
```

```
B<-solve(t(X)%*%X)%*%(t(X)%*%y)
```

Se muestra a continuación la salida en R-Studio


```
> P<-c(169,218.5,216.5,225,229.9,235,239.9,247.9,260,269.9,234.9,255,269.9,294.5,309.9)
> y<-matrix(P,nrow=15,ncol=1)
> Q<-c(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,6,10,10,11,13,13,13,17,19,18,13,18,17,20,21,1,1,1,1,1,2,1,2,2,1,
> X<-matrix(Q,nrow=15,ncol=5)
> B<-solve(t(X)%*%X)%*%(t(X)%*%y)
> B
      [,1]
[1,] 118.763258
[2,]  6.269764
[3,] -16.203333
[4,] -2.672995
[5,] 30.270536
> |
```

Entonces la matriz de coeficientes B es:

$$B = \begin{bmatrix} 118.76 \\ 6.27 \\ -16.20 \\ -2.67 \\ 30.27 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, la ecuación de regresión múltiple es:

$$\hat{y} = 118.76 + 6.27x_1 - 16.20x_2 - 2.67x_3 + 30.27x_4$$

Esta ecuación modela el precio de lista en términos de las demás variables independientes x_1, x_2, x_3, x_4 y con ella una vez se realicen todas las validaciones estadísticas se pueden hacer los pronósticos del precio de lista en función de x_1, x_2, x_3, x_4 .

En este documento se mostró un resumen de los temas a tratar de espacios vectoriales, obtenido del libro Algebra lineal de Bernal Kolman-David R Hill de la editorial Pearson, para complementar los temas consulte el libro, allí, podrán profundizar más los temas y consultar más ejemplos.

Referencias bibliográficas

- [1] Bernard, Kolman, Algebra Lineal, octava edición, editorial PEARSON Prentice Hall, Mexico.
- [2] Haeussler, Ernest, Paul, Richard, Matemáticas para administración y economía, 12 edición, editorial PEARSON Prentice Hall, Mexico.